

권순룡 포트폴리오

"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현상친화적 연구관"

기본 정보

이름: 권순룡

GitHub: <https://github.com/moobaek>

포트폴리오 구조 (한눈에 보기)



핵심 성과 대시보드



분류	지표	상세
----	----	----

품질 인증	GS 인증 1등급 2개	CoCTK (2024), AMS (2025)
-------	--------------	--------------------------

비즈니스 가치	정석 납품 2건	세아특수강과 포미아
---------	----------	------------

학술 연구	논문 9편	2020-2025, 한국생산제조학회, 한국유체기계학회 등
-------	-------	---------------------------------

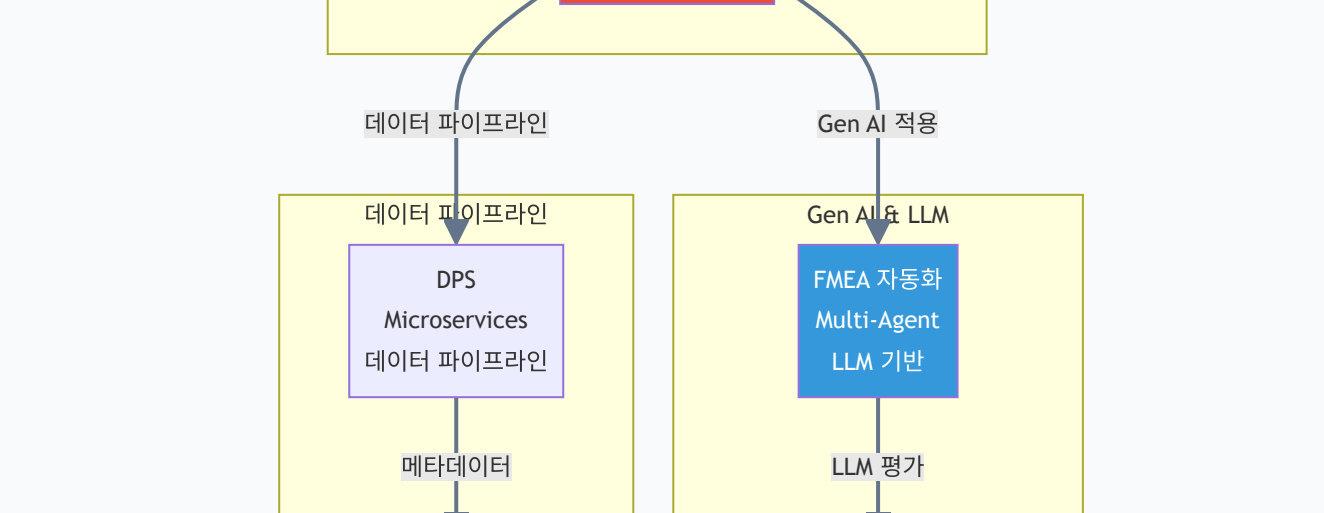
기술 성과	이상탐지율 93.7%	AMS 프로젝트, 확률 최적화 기반
-------	-------------	---------------------

기술 역량	Python 모듈 98개	AMS 49개, Evaluation Framework 49개
-------	---------------	-----------------------------------

최신 기술	Gen AI/LLM 프로젝트 3개	FMEA 자동화, Evaluation Framework, AMS LLM agent
-------	--------------------	---

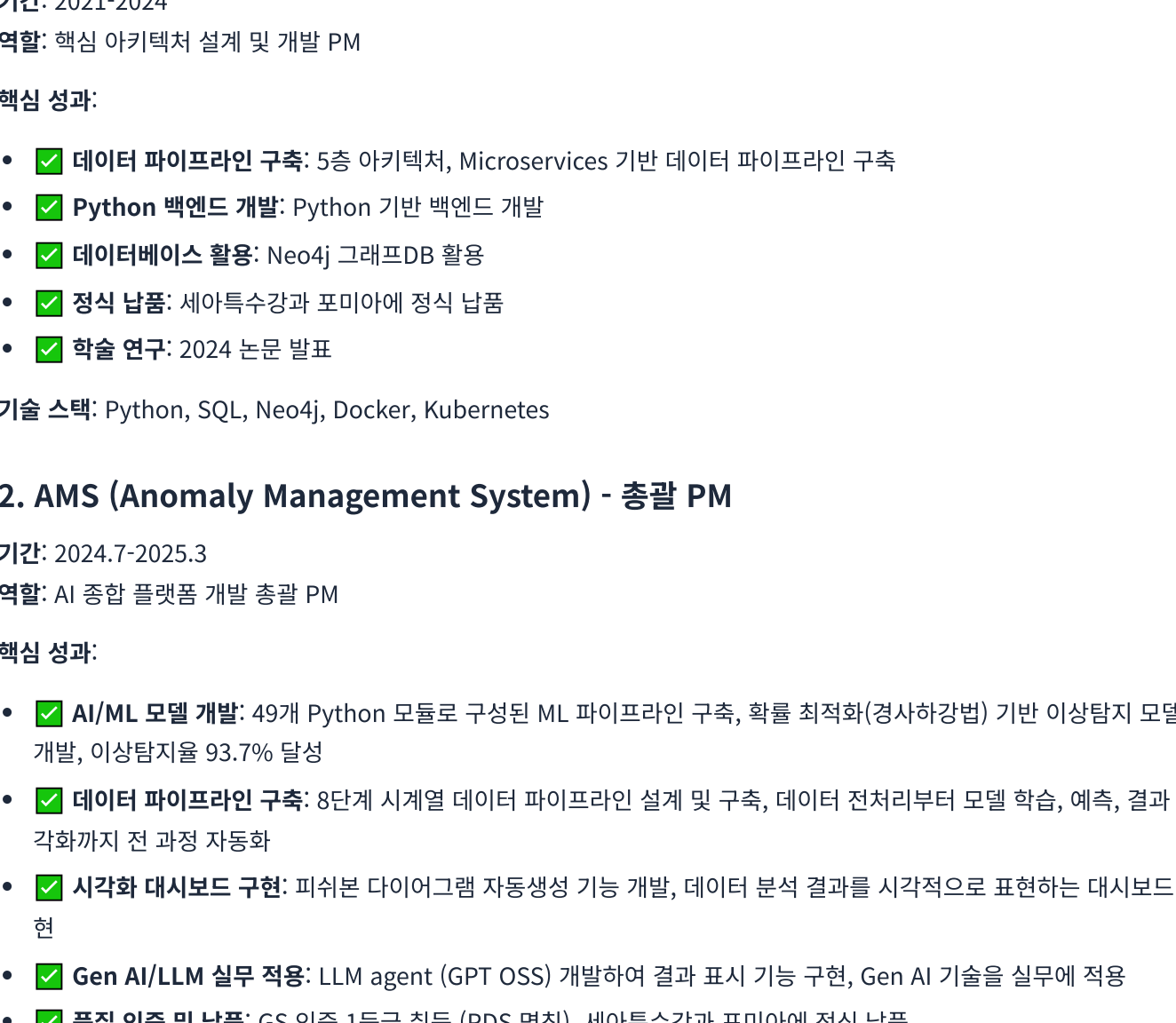
--	--	--

경력 타임라인 (2020-2025)



주요 프로젝트 (20개+)

프로젝트 관계도



1. DPS (데이터수집시스템) - PM

기간: 2021-2024
역할: 핵심 아키텍처 설계 및 개발 PM

핵심 성과:

- **데이터 파이프라인 구축:** 5층 아키텍처, Microservices 기반 데이터 파이프라인 구축
- **Python 백엔드 개발:** Python 기반 백엔드 개발
- **데이터베이스 활용:** Neo4j 그래프DB 활용
- **정식 납품:** 세아특수강과 포미아에 정식 납품
- **학술 연구:** 2024 논문 발표

기술 스택: Python, SQL, Neo4j, Docker, Kubernetes

2. AMS (Anomaly Management System) - 총괄 PM

기간: 2024.7-2025.3
역할: AI 종합 플랫폼 개발 총괄 PM

핵심 성과:

- **AI/ML 모델 개발:** 49개 Python 모듈로 구성된 ML 파이프라인 구축, 확률 최적화(경사하강법) 기반 이상탐지 모델 개발, 이상탐지율 93.7% 달성
- **데이터 파이프라인 구축:** 8단계 시계열 데이터 파이프라인 설계 및 구축, 데이터 전처리부터 모델 학습, 예측, 결과 시각화까지 전 과정 자동화
- **시각화 대시보드 구현:** 퍼쉬본 다이어그램 자동생성 기능 개발, 데이터 분석 결과를 시각적으로 표현하는 대시보드 구현
- **Gen AI/LLM 실무 적용:** LLM agent (GPT OSS) 개발하여 결과 표시 기능 구현, Gen AI 기술을 실무에 적용
- **품질 인증 및 납품:** GS 인증 1등급 취득 (PDS 명칭), 세아특수강과 포미아에 정식 납품
- **학술 연구:** 학술 논문 2건 발표 (2024.12, 2025.06)

기술 스택: Python, SQL, Neo4j, PostgreSQL, ML/DL, LLM

3. Data Hub - 개발자

기간: 2025.6-2025.12
역할: 메타데이터 관리 시스템 개발

핵심 성과:

- **데이터베이스 설계:** PostgreSQL RDB 설계 및 개발
- **메타데이터 관리:** 메타데이터 관리 시스템 구축
- **데이터 통합:** 다양한 외부 데이터베이스와의 연결 관리

기술 스택: PostgreSQL, SQL, Python

4. Evaluation Framework - 개발자

기간: 2025.10-2026.01 역할: 평가 엔진 개발

핵심 성과:

- **Gen AI/LLM 실무 적용:** LangGraph 기반 평가 엔진 구축, AI 프로프트 평가 시스템 개발
- **자동화 알고리즘 설계:** 49개 Python 모듈과 298개 문서를 전수 검사하는 평가 엔진 구축
- **Python 기반 개발:** FastAPI와 LangGraph로 49개 Python 모듈 개발

기술 스택: Python, FastAPI, LangGraph, LLM

5. FMEA 자동화 - Multi-Agent 시스템 - 개발자

기간: 2025.06-2025.12 역할: LLM 기반 Multi-Agent 시스템 개발

핵심 성과:

- **Gen AI/LLM 실무 적용:** LLM 기반 Multi-Agent 시스템 개발, Claude Sub-Agent 기반 Workflow 구축
- **Multi-Agent 구조 설계:** 8개 독립 Sub-Agent가 협업하는 구조 구축, Claude Code Task tool 기반 Master Orchestrator 설계
- **자동화 알고리즘:** 프롭트 기반 완전 자동화 구현, FMEA 자동 생성 시스템 개발
- **학술 연구:** 2025.12 논문 발표 (FMEA 자동 생성 연구)

기술 스택: Python, Claude Sub-Agent, Multi-Agent, LLM

6. CoCTK (Consulting Tool Kit) - 총괄 PM

기간: 2022.3-2024
역할: 엔진 총괄 설계 & 화면설계 개발 총괄 PM

핵심 성과:

- **데이터 분석 및 인사이트 도출:** 데이터 전처리, 상관관계 분석, 비율 최적화를 통한 인사이트 도출
- **시각화 설계 역량:** 화면설계 개발 총괄, 엔진 시작과 구현
- **데이터 전처리 경험:** 데이터 전처리 엔진 개발, 분석 리포트 생성
- **품질 인증:** GS 인증 1등급 취득 (2024)
- **학술 연구:** 2023 논문 발표

기술 스택: Python, SQL, 데이터 분석, 시각화

7. 품질 예측 AI 엔진 - 개발자

기간: 2021-2023
역할: 품질 예측 모델 개발

핵심 성과:

- **예측 모델링 경험:** 사후/도정/공정 공정 품질 예측 모델 개발, 다수 업체 품질 예측 AI 엔진 개발 및 고도화
- **프로젝트 리딩:** 다수 업체 프로젝트 리딩 경험
- **비즈니스 가치 창출:** 불량률 감소 성과
- **학술 연구:** 2022 논문 발표

기술 스택: Python, ML, 예측 모델링

기술 스택 맵



학술 성과

논문 목록 (2020-2025, 총 9편)

발행일	논문 제목	학술지/학회	핵심 성과 및 프로젝트 연계
-----	-------	--------	-----------------

2025.12	분석 상관/확률 네트워크 최적 경로 정보 및 공정 관리 문서 기반 FMEA 생성 연구	KSFMS 2025년도 동계학술대회	[FMEA 자동화] 상관/확률 네트워크 최적 경로 분석 기반 FMEA 자동 생성 기술 검증, Multi-Agent 시스템
---------	---	---------------------	---

2025.06	AI를 활용한 구조와 물을 활용한 구조-확률 종합 네트워크 및 최적 관리 방안 도출	한국유체기계학회	[AMS] 퍼쉬본 AI 모델의 학술적 고도화 및 최적 관리 로직 증명
---------	--	----------	--

2024.12	공장 운영 핵심 요소의 식별 및 최적화를 위한 클러스터링 기법 적용	한국생산제조학회	[DPS] 공장 운영 데이터의 다차원 분석 및 디지털 트윈 최적화 근거
---------	---------------------------------------	----------	---

2024.12	설비 이상상태 기반 최적 공정 데이터 추론 및 위험/안전 관리 최적 자동화	한국유체기계학회	[AMS] 실시간 이상 상태 기반 위험 관리 알고리즘의 유효성 검증
---------	---	----------	---------------------------------------

2024.07	전력 데이터를 통한 설비 상태 추론 및 이상 상황 설정 예측	한국유체기계학회	[에너지/센서] 전력 데이터 기반의 설비 예지 보전 기술 실증
---------	-----------------------------------	----------	------------------------------------

2023.12	송풍 설비 변동부하 대응 전력품질 분석 및 에너지 절감 연구	한국유체기계학회	[에너지 최적화] 에너지 20% 절감 솔루션의 핵심 물리 분석 모델
---------	-----------------------------------	----------	---------------------------------------

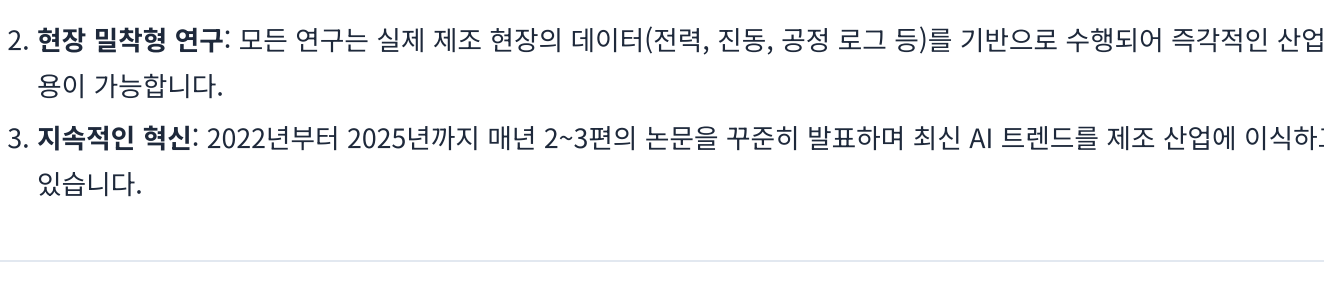
2023.12	압축기 공정에서 데이터 밸런스 문제 해결 및 품질 결과 사전 예측을 위한 AI 시스템	한국유체기계학회	[AI/데이터] 소량의 불량 데이터 극복을 위한 AI 학습 모델 연구
---------	---	----------	--

2023.07	생산공정 에너지 및 설비 상태 진단을 위한 AI기반의 전력 사용 패턴 및 SOH분석	한국유체기계학회	[에너지/전력] 설비 건전성(SOH) 진단 및 에너지 효율화 융합 기술
---------	--	----------	---

2022.12	자동차 부품 생산 산업을 위한 머신러닝 기반의 품질예측 알고리즘	한국생산제조학회	[AI/제조] 세아특수강 등 자동차 부품 공정 품질 예측 모델의 기초
---------	-------------------------------------	----------	--

논문 간 기술 발전 관계

논문들은 기술 발전 흐름에 따라 5개 계열로 그룹화됩니다:



핵심 연구 분야

1. 피쉬본/확률 네트워크 계열 (핵심 기술 발전)

- FBS (2020): 퍼쉬본 다이어그램 자동 생성 알고리즘의 기초
- AI 퍼쉬본 클러스터링 (2024.12): 공장 운영 핵심 요소 식별을 위한 클러스터링 기법 적용
- AMS 확률 네트워크 (2024.12): 설비 이상상태 기반 최적 공정 데이터 추론 및 위험/안전 관리 자동화
- 구조-확률 종합 네트워크 (2025.06): 구조와 물을 활용한 종합 네트워크 및 최적 관리 방안 도출
- FMEA 생성 (2025.12): 상관/확률 네트워크 최적 경로 정보 및 공정 관리 문서 기반 FMEA 자동 생성

2. 에너지 최적화 계열

- 전력 사용 패턴 및 SOH 분석을 통한 설비 건전성 진단
- 전력 데이터 기반 설비 상태 추론 및 이상 상황 예측
- 송풍 설비 변동부하 대응을 통한 에너지 절감 실증 (20% 절감)

3. 데이터 분석 계열

- 머신러닝 기반 품질 예측 알고리즘 개발
- 소량의 불량 데이터 극복을 위한 데이터 밸런스 문제 해결

4. 센서/설비 계열

- 전력 데이터를 통한 설비 상태 추론 및 예지 보전 기술
- 실시간 이상 상태 기반 위험 관리 알고리즘 자동화

5. 통합 플랫폼 계열

- ICT 융복합 기술을 활용한 스마트 공장 구축
- 공장 운영 핵심 요소 식별 및 최적화를 위한 다차원 분석

연구 성과의 시사점

- 기술적 신뢰도 확보: 단순히 솔루션을 구축하는 것에 그치지 않고, 그 기저의 알고리즘과 방법론을 학술적으로 검증받았습니다.
- 현장 밀착형 연구: 모든 연구는 실제 제조 현장의 데이터(전력, 진동, 공정 로그 등)를 기반으로 수행되어 즉각적인 산업 적용이 가능합니다.
- 지속적인 혁신: 2022년부터 2025년까지 매년 2-3편의 논문을 꾸준히 발표하며 최신 AI 트렌드를 제조 산업에 이식하고 있습니다.

LLM 활용 방법

Agent/MCP/RAG 시스템

1. FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템

구조: 8개 독립 Sub-Agent가 협업하는 Multi-Agent Workflow

핵심 기술:

- Claude Code Task tool 기반 Master Orchestrator 설계
- 각 Sub-Agent가 전문 영역(R&D, Mfg, QA)을 담당하는 구조
- 프롭트 기반 완전 자동화로 개발 복잡성 감소
- Python 스크립트 없이 Claude Code 세션 자체가 Orchestrator 역할

성과:

- FMEA 자동 생성 시스템 구축
- AIAG & VDA FMEA 표준 기반 방법 리스크 분석 시스템
- Phase 0-5 자동화 워크플로우 구현
- 2025.12 논문 발표

2. Evaluation Framework (LLM 평가 엔진)

구조: LangGraph 기반 평가 엔진

핵심 기술:

- FastAPI와 LangGraph로 49개 Python 모듈 개발
- 298개 문서를 전수 검사하는 평가 엔진 구축
- System-Wide Quality Assurance Layer 역할
- 6가지 관점 평가 수행

성과:

- 전제 아키텍처의 건전성을 책임지는 평가 시스템
- AI 프로프트 평가 시스템 구축

3. 프롭트 평가 엔진 (AI Gatekeeper)

구조: 구조화된 평가 프레임워크, 역할 기반 가중치, Human-in-the-Loop

핵심 기술:

- AI 생성 프롭트를 다른 AI가 평가하는 이중 검증(Double-Check) 시스템
- 생성 AI와 평가 AI의 분리로 환각(Hallucination) 방지
- 5단계 평가 프로세스 및 배치 처리 지원

성과:

- 25개+ 프롭트의 품질을 승인/반려하는 권한
- 모든 AI 생성물의 '입구'를 통제하는 심사관 역할

4. AMS LLM Agent

구조: GPT OSS 기반 LLM agent

핵심 기술:

- AMS 결과 표시 기능에 LLM agent 적용
- Gen AI 기술을 실무에 적용

성과:

- Gen AI/LLM 실무 적용 경험 축적
- 실제 환경에서 LLM 활용 방법 검증

기술적 의의

1. Multi-Agent Architecture의 실제 적용

- 복잡한 FMEA 프로세스를 역으로 분석하여 8개 Sub-Agent로 분해
- 각 Sub-Agent가 전문 영역을 담당하는 구조
- Claude Code Task tool 기반 Master Orchestrator 설계

2. 프롭트 평가 시스템의 혁신

- AI가 생성한 프롭트를 다른 AI가 평가하는 이중 검증 구조
- 생성 AI와 평가 AI의 분리로 환각 방지
- 5단계 평가 프로세스 및 배치 처리 지원

3. 실무 적용 가능성

- Python 스크립트 없이 Claude Code 세션 자체가 Orchestrator 역할
- 프롭트 기반 완전 자동화로 개발 복잡성 감소
- Task tool 기반 구현으로 유연한 워크플로우 조정 가능

관련 링크

- 메인 레포지토리: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use
- 포트폴리오 문서: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use/tree/main/portfolio/portfolio_docs
- GitHub 프로필: <https://github.com/moobaek>

© 2026 권순룡. All Rights Reserved.